

Arduino-Folien · Hinweise zum Lernpfad

Die folgenden Folien stammen aus den bereitgestellten Unterrichtsmaterialien. Auf der Website bearbeitest du die Aufgaben Schritt für Schritt. Schriftliche Antworten, Tabellen und Skizzen kommen mit Datum und Überschrift von Hand ins Heft.

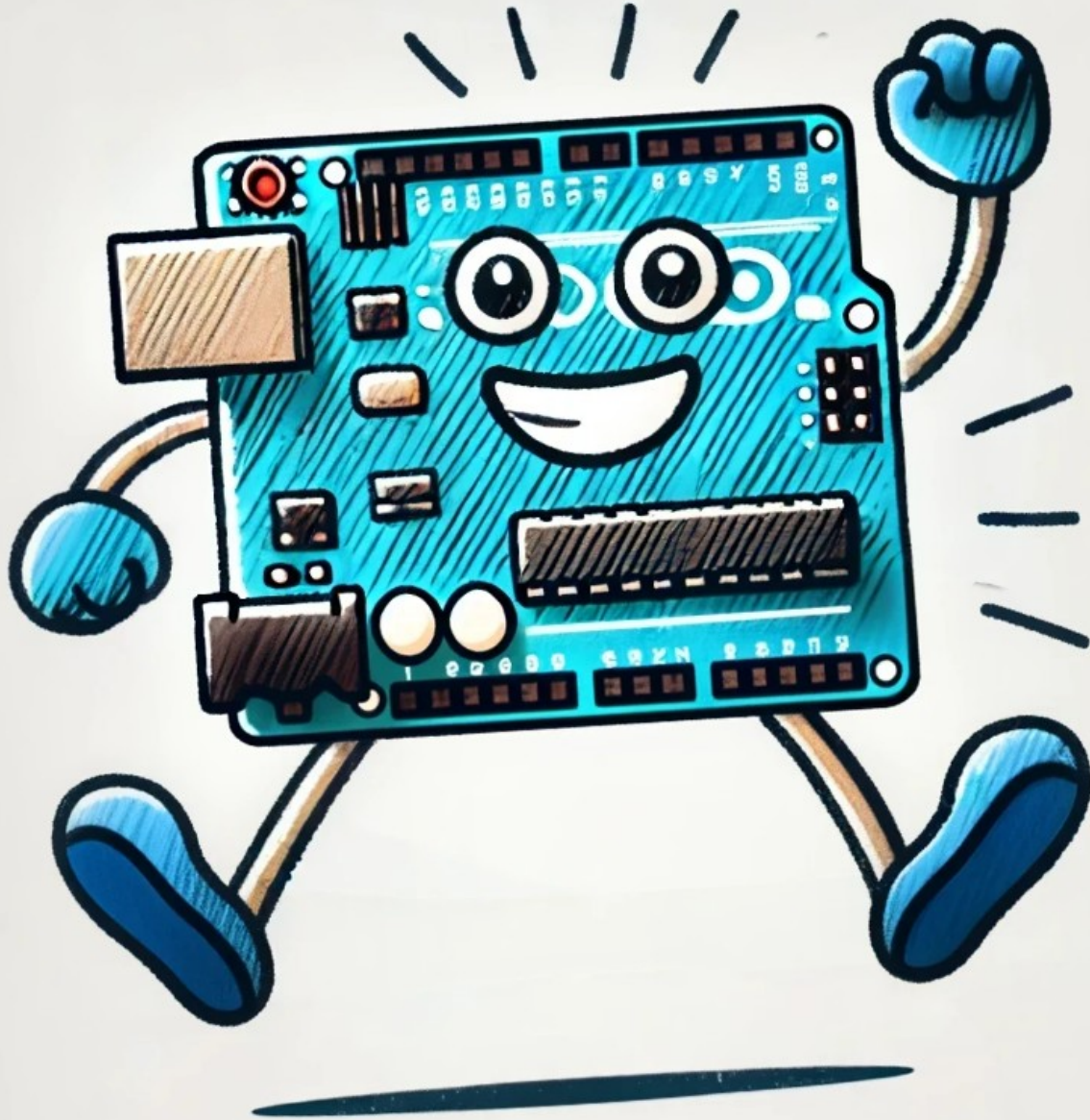
Vereinheitlichte Anschlüsse im Lernpfad: LED an Pin 5 mit Vorwiderstand, Taster an Pin 2 gegen GND mit INPUT_PULLUP. In den ursprünglichen Folien findest du teilweise andere Pins. Passe alle Pinangaben an dieselbe Schaltung an.

Taster: Bei INPUT_PULLUP ist gedrückt LOW. Für einen Tastendruck nur einmal weiterschalten und entprellen. Die schrittweisen Folien sind Zwischenstände; für die fertige Lampe nutzt du das geprüfte Programm im Lernpfad.

Helligkeitsfolge: aus → mittel → voll → aus. Erst nach der höchsten Stufe zurücksetzen. Die ursprünglichen Schlussbeispiele, die volle Helligkeit überspringen, wurden durch die Erklärung und das Vergleichsprogramm auf der Website ersetzt.

Servo: Geeignete Versorgung und gemeinsamer GND. Beim Uno R3 beeinflusst die Servo-Bibliothek PWM an 9 und 10; im kombinierten Projekt nutzen wir deshalb LED 5 und Servo-Signal 8.

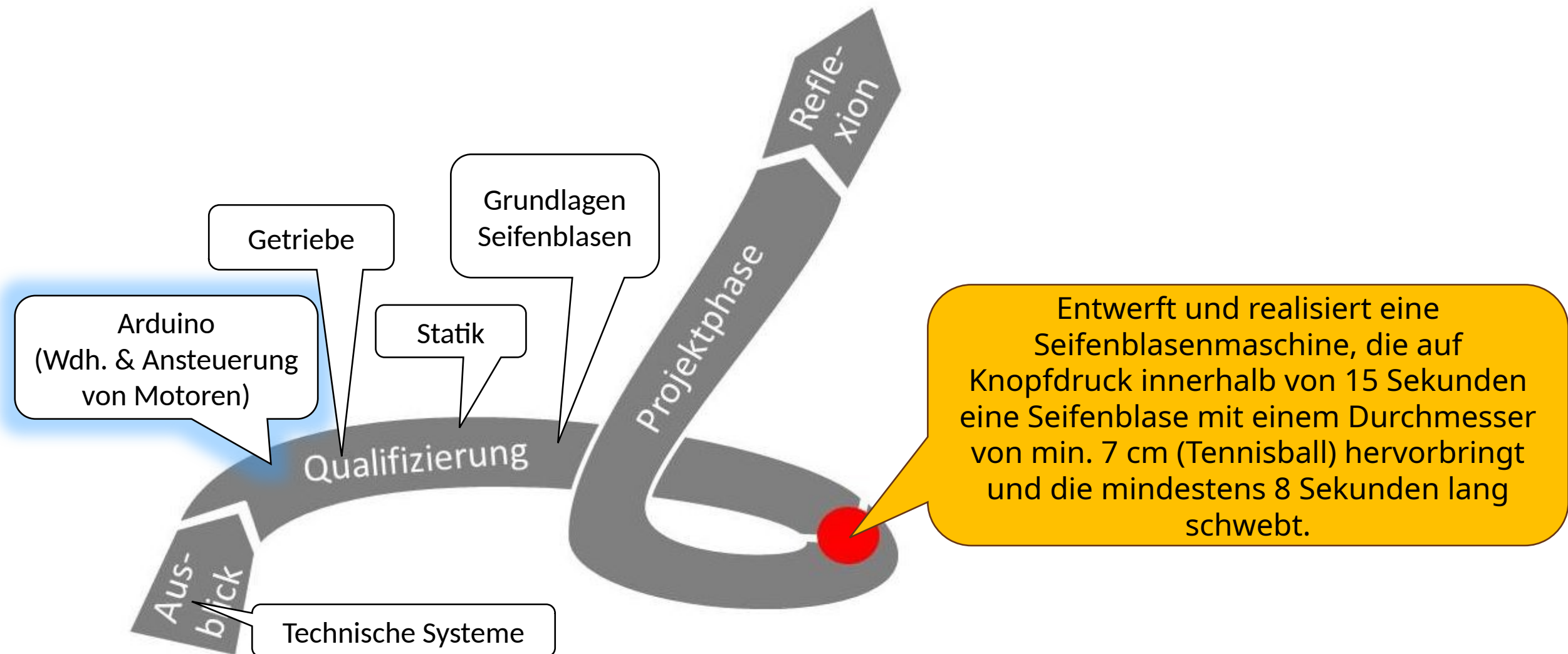
Nutze die Vergleichslösungen erst nach deiner eigenen Heftarbeit. Der Lernpfad enthält außerdem die 11 Fragen aus der Arduino-Quiztabelle mit Erklärungen.

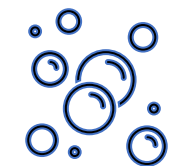


Herzlich Willkommen

NwT Klasse 9

Lernpfad





Mini-Projekt: Schreibtischlampe

Aufgabe (PA):

Mini-Projekt: Schreibtischlampe

Eine LED soll durch einzelne Tastendrucke die Zustände **aus** → **mittlere Helligkeit** → **volle Helligkeit** → **aus** durchlaufen. Ein langer Tastendruck soll nur einmal weiterschalten.

1 · Aufbau und Teilfunktionen

Für die Beispiele nutzen wir einen Arduino Uno R3. LED: Pin 5 über einen passenden Vorwiderstand, andere LED-Seite an GND. Taster: Pin 2 gegen GND, im Programm INPUT_PULLUP. Prüfe die tatsächlichen Anschlüsse am Schulmaterial.

Teilfunktion	Passender Befehl
LED-Pin vorbereiten	<code>pinMode(5, OUTPUT);</code>
Taster mit internem Pullup	<code>pinMode(2, INPUT_PULLUP);</code>
Tasterzustand lesen	<code>digitalRead(2);</code>
Helligkeit als Einschaltzeit setzen	<code>analogWrite(5, wert);</code>

Schreibe jetzt in dein Heft.

Datum und Überschrift: **Schreibtischlampe · Aufbau**

1. Zeichne die Schaltung mit LED, Vorwiderstand, Taster, Pins und GND.
2. Erkläre die vier Teilfunktionen. Was meldet der Taster beim Drücken und beim Loslassen?

2 · Zustände speichern

Stufe	LED	PWM-Wert
0	aus	0
1	mittlere Helligkeit	128
2	volle Helligkeit	255

Die Variable `stufe` speichert 0, 1 oder 2. Erhöhe sie nur bei einem neu erkannten Tastendruck. Erst wenn die Stufe größer als 2 wird, setzt du sie auf 0. Dadurch bleibt die höchste Helligkeit erreichbar.

Schreibe jetzt in dein Heft.

Datum und Überschrift: **Schreibtischlampe · Zustandsfolge**

1. Übernimm die Tabelle und zeichne die Zustandsfolge mit Pfeilen.
2. Notiere die Stufe nach dem ersten, zweiten und dritten einzelnen Tastendruck.



Mini-Projekt Schreibtischlampe – H

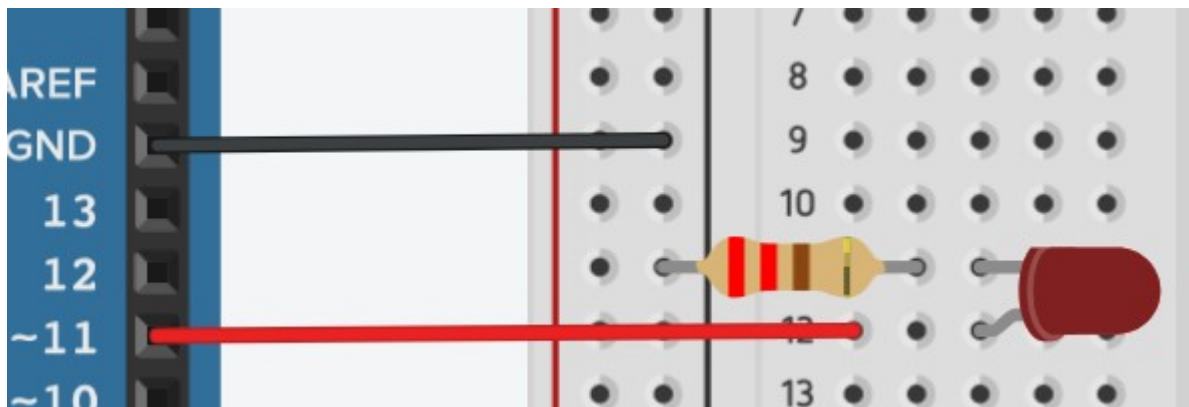
s. AB: Mini-Projekt
Schreibtischlampe

- Nenne die Teilfunktionen, die die Schreibtischlampe/der Programmcode erfüllen muss.
 - LED dimmen, Taster auslesen

Mini-Projekt Schreibtischlampe – H

s. LB Arduino 1: Das erste
Blinken (S. 8) & LEDs
dimmen (S. 15)

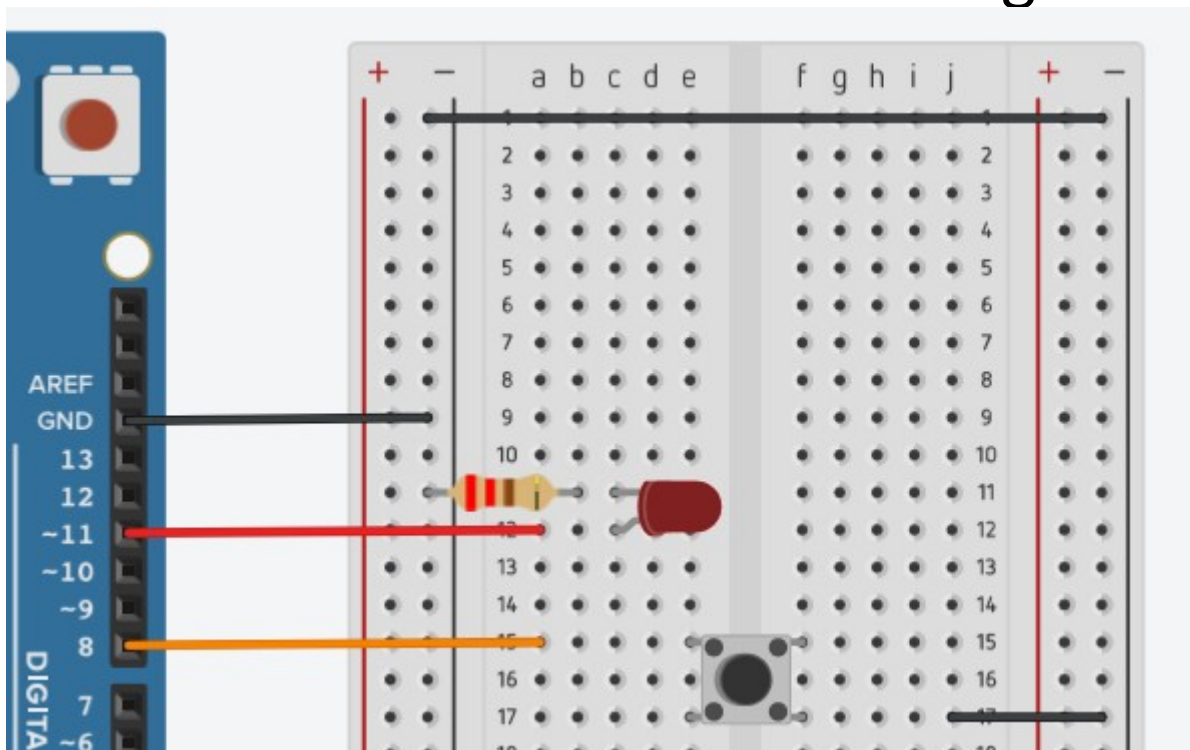
- Schließe eine LED mit Vorwiderstand an einen PWM-fähigen Pin an.



Mini-Projekt Schreibtischlampe – H

s. LB Arduino 1: Eingaben
mit Tastern (S. 18)

- Schließe einen Taster an einen digitalen Eingang des Arduinos an



Mini-Projekt Schreibtischlampe – H

s. LB Arduino 1: Variablen
(S. 12)

- Lege eine Variable an, die die aktuelle Helligkeitsstufe speichert

```
1  int Helligkeitsstufe = 0;  
2
```

Mini-Projekt Schreibtischlampe – H

s. LB Arduino 1: If heißt
falls (S. 17) & Eingaben
mit Tastern (S. 18)

- Verwende eine if-Abfrage, um zu prüfen, ob der Taster gedrückt wurde.

```
1  int Helligkeitsstufe = 0;
2  int buttonState = 1;
3
4  void setup() {
5      pinMode(8, INPUT_PULLUP);
6  }
7
8  void loop() {
9      buttonState = digitalRead(8);
10     if (buttonState == 0){
11     }
```

Mini-Projekt Schreibtischlampe – H

s. LB Arduino 1: Eingaben
mit Tastern (S. 18) &
Variablen (S. 12)

- Falls Taster gedrückt, dann soll die Variable Helligkeitsstufe um einen festen Wert (halbe Helligkeit) erhöht und dann kurz gewartet werden.

```
1  int Helligkeitsstufe = 0;
2  int buttonState = 1;
3
4  void setup() {
5      pinMode(8, INPUT_PULLUP);
6  }
7
8  void loop() {
9      buttonState = digitalRead(8);
10     if (buttonState == 0){
11         Helligkeitsstufe = Helligkeitsstufe + 127;
12         delay(25);
13     }
```

Mini-Projekt Schreibtischlampe – H

s. LB Arduino 1: LEDs
dimmen (S. 15)

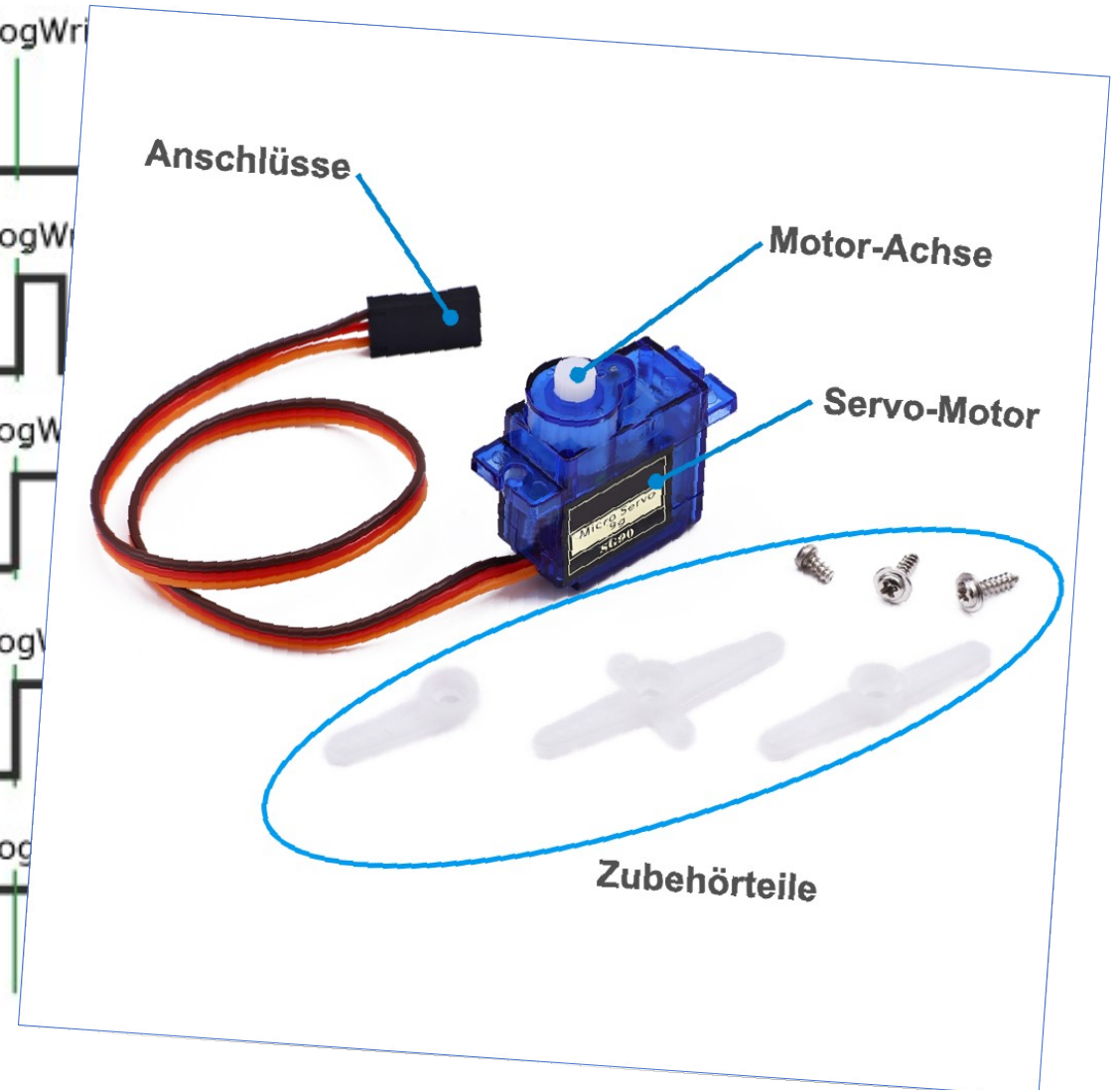
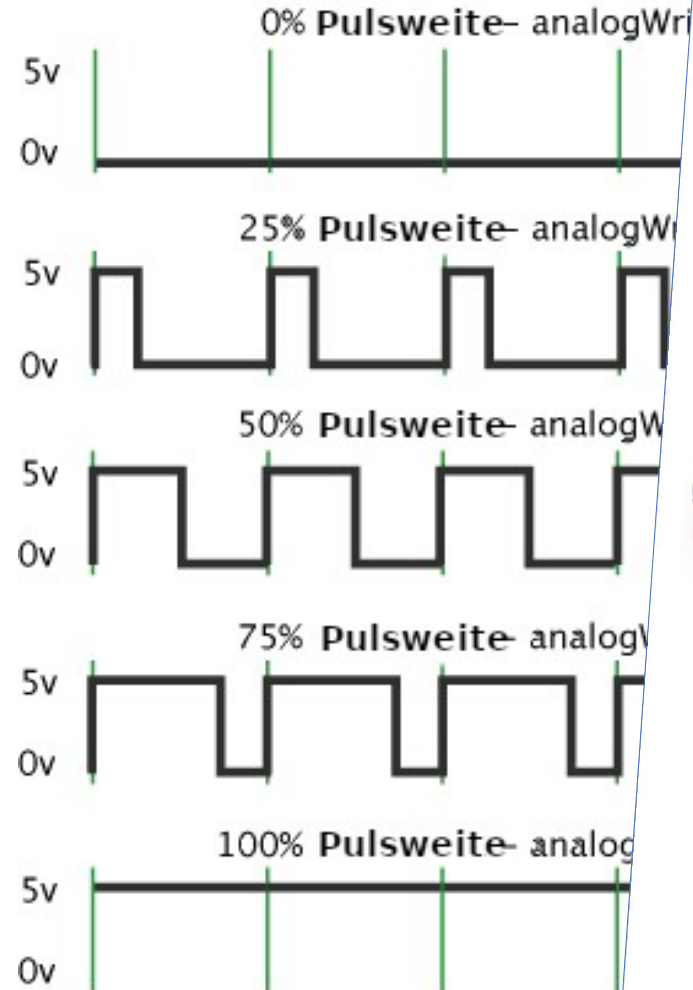
- Gib den aktuellen Helligkeitswert über `analogWrite()` an den LED-Pin aus

```
1  int Helligkeitsstufe = 0;
2  int buttonState = 1;
3
4  void setup() {
5      pinMode(8, INPUT_PULLUP);
6  }
7
8  void loop() {
9      buttonState = digitalRead(8);
10     if (buttonState == 0){
11         Helligkeitsstufe = Helligkeitsstufe + 127;
12         delay(25);
13     }
14
15     analogWrite(11,Helligkeitsstufe);
```

LEDs dimmen – Die Pulsweitenmodulation (PWM)

Pulsweitenmodulation:

Die Anweisung `analogWrite` schaltet einen Pin übrigens nicht wirklich halb stark HIGH, sondern verwendet eine Technik namens Pulsweitenmodulation (PWM): Der Pin wird alle 2 Millisekunden kurz HIGH und dann wieder LOW geschaltet - schneller, als das Auge es erkennen kann. Innerhalb jedes 2ms-Intervalls gibt es 255 Schritte. Je mehr dieser Schritte der Pin HIGH ist, desto heller erscheint die LED.

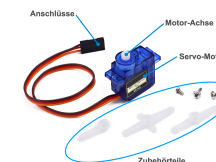


Servomotoren

Aufgabe (PA):

Servomotor: Winkel gezielt anfahren

Ein Positionsservo enthält Motor, Getriebe, Positionsmessung und Regelung. Du gibst eine Zielstellung vor. Ein gewöhnlicher SG90 bewegt sich in einem begrenzten Stellbereich von ungefähr 180°. Prüfe den tatsächlichen Bereich vorsichtig am Modell.



1 · Sorgfältig anschließen

Verwende eine für den Servo geeignete, ausreichend belastbare Versorgung. Ein belasteter Servo kann mehr Strom benötigen, als eine Versorgung über den Arduino zuverlässig liefert. Arduino-GND und Servo-GND werden gemeinsam verbunden. Signal an den vereinbarten Digitalpin.

Korrektur zur Originalvorlage: Mehrere Servos benötigen eine geeignete Versorgung, aber keinen gewöhnlichen DC-Motortreiber. Ihre Ansteuerungselektronik steckt bereits im Servo. Drehe die Achse nicht mit Gewalt und blockiere sie nicht im Betrieb.

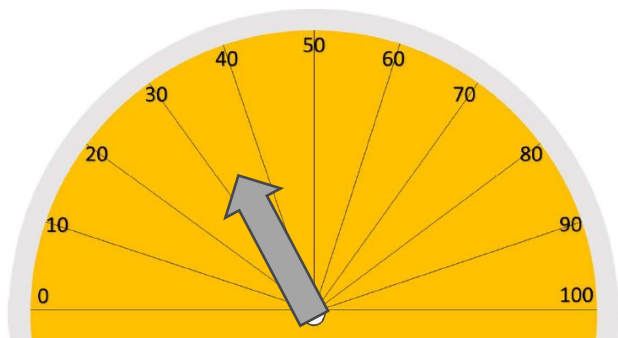
Schreibe jetzt in dein Heft.

Datum und Überschrift: **Servomotor · Anschluss und Regelung**

1. Zeichne Signal, Versorgung und gemeinsamen GND.
2. Erkläre, warum eine genaue Position geregelt werden muss.
3. Vergleiche Positionsservo und DC-Motor für Ring und Luftschraube.

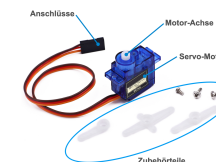
Servomotoren

Erweitere deine Schreibtischlampenschaltung um einen Servomotor. Realisiere damit eine Anzeige, die dem Nutzer die aktuelle Helligkeitsstufe (aus, hell, sehr hell) visualisiert.



Servomotor: Winkel gezielt anfahren

Ein Positionsservo enthält Motor, Getriebe, Positionsmessung und Regelung. Du gibst eine Zielstellung vor. Ein gewöhnlicher SG90 bewegt sich in einem begrenzten Stellbereich von ungefähr 180°. Prüfe den tatsächlichen Bereich vorsichtig am Modell.



1 · Sorgfältig anschließen

Verwende eine für den Servo geeignete, ausreichend belastbare Versorgung. Ein belasteter Servo kann mehr Strom benötigen, als eine Versorgung über den Arduino zuverlässig liefert. Arduino-GND und Servo-GND werden gemeinsam verbunden. Signal an den vereinbarten Digitalpin.

Korrektur zur Originalvorlage: Mehrere Servos benötigen eine geeignete Versorgung, aber keinen gewöhnlichen DC-Motortreiber. Ihre Ansteuerungselektronik steckt bereits im Servo. Drehe die Achse nicht mit Gewalt und blockiere sie nicht im Betrieb.

Schreibe jetzt in dein Heft.

Datum und Überschrift: **Servomotor · Anschluss und Regelung**

1. Zeichne Signal, Versorgung und gemeinsamen GND.
2. Erkläre, warum eine genaue Position geregelt werden muss.
3. Vergleiche Positionsservo und DC-Motor für Ring und Luftschraube.